

《计算机网络技术基础》(B 卷答案)

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、下面哪个不是 ATM 技术的主要特征_____②_____

- ①信元传输 ②面向无连接
- ③统计多路复用 ④服务质量保证

2、人们将网络层次结构模型和各层协议定义为网络的_____③_____

- ①拓扑结构 ②开放系统互联模型
- ③体系结构 ④协议集

3、关于网络体系结构，以下哪种描述是错误的_____②_____

- ①物理层完成比特流的传输
- ②数据链路层用于保证端到端数据的正确传输
- ③网络层为分组通过通信子网选择适合的传输路径
- ④应用层处于参考模型的最高层

4、关于 TCP/IP 参考模型传输层的功能，以下哪种描述是错误的_____③_____

- ①传输层可以为应用进程提供可靠的数据传输服务
- ②传输层可以为应用进程提供透明的数据传输服务
- ③传输层可以为应用进程提供数据格式转换服务
- ④传输层可以屏蔽低层数据通信的细节

5、在因特网中，地址解析协议 ARP 是用来解析_____①_____

- ①IP 地址与 MAC 地址的对应关系
- ②MAC 地址与端口号的对应关系
- ③IP 地址与端口号的对应关系
- ④端口号与主机名的对应关系

6、速率为 10Gbps 的 Ethernet 发送 1bit 数据需要的时间是_____③_____

- ① 1×10^{-6} 秒 ② 1×10^{-9} 秒 ③ 1×10^{-10} 秒 ④ 1×10^{-12} 秒

7、以下关于误码率的描述中，哪种说法是错误的_____②_____

- ①误码率是指二进制码元在数据传输系统中传错的概率
- ②数据传输系统的误码率必须为 0
- ③在数据传输速率确定后，误码率越低，传输系统设备越复杂
- ④如果传输的不是二进制码元，要折合成二进制码元计算

8、在总线型局域网中，由于总线作为公共传输介质被多个结点共享，因此在工作过程中需要解决的问题是_____②_____

- ①拥塞 ②冲突 ③交换 ④互联

9、以下关于 Token Bus 局域网特点的描述中，哪个是错误的_____③_____

- ①令牌是一种特殊结构的帧，用来控制结点对总线的访问权

②令牌总线必须周期性地为新结点加入环提供机会

③令牌总线不需要进行环维护

④令牌总线能够提供优先级服务

10、IEEE802.11 使用的传输技术为_____④_____

- ①红外、跳频扩频与蓝牙
- ②跳频扩频、直接序列扩频与蓝牙
- ③红外、直接序列扩频与蓝牙
- ④红外、跳频扩频与直接序列扩频

11、在 VLAN 的划分中，不能按照以下哪种方法定义其成员_____③_____

- ①交换机端口 ②MAC 地址
- ③操作系统类型 ④IP 地址

12、以下关于组建一个多集线器 10Mbps 以太网的配置规则，哪个是错误的_____④_____

- ①可以使用 3 类非屏蔽双绞线
- ②每一段非屏蔽双绞线长度不能超过 100 米
- ③多个集线器之间可以堆叠
- ④网络中可以出现环路

13、关于网络操作系统，以下哪种说法是错误的_____①_____

- ①提供防火墙服务
- ②屏蔽本地资源与网络资源之间的差异
- ③管理网络系统的共享资源
- ④为用户提供基本的网络服务功能

14、对于 Windows 2000 Server，以下哪种说法是错误的_____③_____

- ①域是它的基本管理单位
- ②活动目录服务是它最重要的功能之一
- ③域控制器分为主域控制器和备份域控制器
- ④它不划分全局组和本地组

15、通信线路的带宽是描述通信线路的_____④_____

- ①纠错能力 ②物理尺寸
- ③互联能力 ④传输能力

16、在因特网中，信息资源和服务的载体是_____④_____

- ①集线器 ②交换机 ③路由器 ④主机

17、如果借用一个 C 类 IP 地址的 3 位主机号部分划分子网，那么子网屏蔽码应该是_____②_____

- ①255.255.255.192 ②255.255.255.224
- ③255.255.255.240 ④255.255.255.248

18、关于因特网中的主机和路由器，以下哪种说法是错误的_____③_____

- ①主机通常要实现 TCP/IP 协议

②主机通常要实现 IP 协议

③路由器必须实现 TCP 协议

④路由器必须实现 IP 协议

19、因特网用户使用 FTP 的主要目的是_____③_____

①发送和接收即时消息 ②发送和接收电子邮件

③上传和下载文件 ④获取大型主机的数字证书

20、关于 WWW 服务系统，以下哪种说法是错误的_____②_____

①WWW 服务采用服务器/客户机工作模式

②页面采用 HTTP 书写而成

③客户端应用程序通常称为浏览器

④页面到页面的链接信息由 URL 维持

21、因特网用户利用电话网接入 ISP 时需要使用调制解调器，其主要作用是_____①_____

①进行数字信号与模拟信号之间的变换

②同时传输数字信号和语音信号

③放大数字信号，中继模拟信号

④放大模拟信号，中继数字信号

22、上网查询资料时，目前最好用的搜索引擎是_____④_____

①Lotus ②OmniPage ③IE ④Google

23、在计算机网络中，联网计算机之间的通信必须使用共同的_____②_____

①体系结构 ②网络协议 ③操作系统 ④硬件结构

24、如果信道的数据传输速率为 1Gbps，那么每 1 秒钟通过该信道传输的比特数最高可以达到_____③_____

①10³②10⁶③10⁹④10¹²

25、网络协议精确地规定了交换数据的_____②_____

①格式和结果②格式和时序③结果和时序④格式、结果和时序

26、以下关于 TCP/IP 传输层协议的描述中，错误的是_____④_____

①TCP/IP 传输层定义了 TCP 和 UDP 两种协议

②TCP 协议是一种面向连接的协议

③UDP 协议是一种面向无连接的协议

④UDP 协议与 TCP 协议都能够支持可靠的字节流传输

27、IEEE802.11 标准定义了_____①_____

①无线局域网技术规范 ②电缆调制解调器技术规范

③光纤局域网技术规范 ④宽带网络技术规范

28、在令牌总线和令牌环局域网中，令牌是用来控制结点对总线的_____④_____

①传输速率 ②传输延迟

③误码率 ④访问权

29、在交换式局域网中，如果交换机采用直接交换方式，那么帧出错检测任务由_____①_____

①结点主机完成

②交换机完成

③交换机与结点主机共同完成 ④高层协议完成

30、以下关于虚拟局域网的描述中，哪个是错误的_____④_____

①可以用交换端口号定义虚拟局域网

②可以用 MAC 地址定义虚拟局域网

③可以用网络层地址定义虚拟局域网

④可以用主机操作系统类型定义虚拟局域网

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ × ） 1、IEEE802.5 标准定义了 CSMA/CD 总线介质访问控制子层与物理层规范。

（ × ） 2、标准的 C 类 IP 地址使用 16 位二进制数表示主机号。

（ × ） 3、在线路交换、数据报与虚电路方式中，都要经过线路建立、数据传输与线路拆除这三个过程。

（ × ） 4、广播式网络的重要特点之一是采用分组存储转发与路由选择技术。

（ √ ） 5、IEEE802 局域网协议与 OSI 参考模式比较，主要的不同之处在于，对应 OSI 的链路层，IEEE802 标准将其分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。

（ √ ） 6、计算机通信网按照其功能划分为通信子网和资源子网。

（ × ） 7、在网络协议的数据链路层上，信息是以二进制位流的格式传送。

（ × ） 8、IP 地址 10000001 00000101 00100101 00001111 是 A 类地址。

（ × ） 9、在数据传输中，多模光纤的性能要优于单模光纤。

（ × ） 10、如果在数据传输过程中发生传输错误，那么接收端接收到的带有 CRC 校验码的接收数据比特序列一定能被相同的生成多项式整除。

（ × ） 11、网络协议的三要素是语义、语法与层次结构。

（ × ） 12、在共享介质的总线型局域网中，无论采用什么样的介质访问控制方法，结点“冲突”现象是不可避免的。

（ × ） 13、如果在网络互连中使用的是透明网桥，那么路由选择工作由发送帧的源结点来完成。

（ × ） 14、在按组织模式划分的域名中，“edu”表示政府机构。

（ × ） 15、通常所说的 B to C 模式，指的是企业与企业之间的电子商务。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、通信子网

由各种通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成，负责全网的通信处理任务。

2、资源子网

由各种主机、外设、软件与信息资源组成，负责全网的数据处理业务，并向网络用户提供各种网络资源与网络服务。

3、交换式局域网

通过交换机多端口之间的并发连接实现多结点间数据并发传输的局域网。

4、网卡

连接局域网中的计算机与传输介质的网络连接设备。

5、局域网交换机

在交换式局域网中，可以在多个端口之间建立并发连接，并实现多结点之间数据并发传输的设备。

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、MAC

介质访问控制

2、CSMA/CD

带有冲突检测的载波侦听多路访问

3、UTP

非屏蔽双绞线

4、CERNET

中国教育与科研计算机网络

5、SMTP

简单邮件传输协议

6、DNS

域名系统

7、SNMP

简单网络管理协议

8、NFS

网络文件系统

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、IP 协议和 UDP 协议都是一种不可靠的无连接数据报交付协议，使用无连接、不可靠传输服务的应用进程为什么不能直接使用 IP 协议进行传输？

答：IP 协议实现主机到主机的通信，只能根据目的 IP 地址将数据送交给正确的主机。但是一台主机上可以并发运行多个应用进程，这些进程需要用端口地址来区分，所以必须使用 UDP 协议完成进程到进程的通信。

2、简述 CSMA/CD 的发送流程，为什么说 CSMA/CD 是一种半双工工作方式？

答：CSMA/CD 的发送流程为：先听后发，边听边发，冲突停止，随机延迟后重发。

CSMA/CD 方式中，每个时刻总线上只能有一路传输，如果有两路传输就会产生冲突，但总线上的数据传输方可以是两个方向，因此，CSMA/CD 媒体接入控制方式的以太网是一种半双工传输方式。

3、简述 ISO 计算机网络体系结构各层的主要功能。

答：OSI 7 层功能简述如下：

（1）物理层

物理层所处理的数据单位是比特(bit)，物理层向上为数据链路层提供物理链路，实现透明的比特流(bit stream)传输服务，物理层向下与物理媒体相连，要确定连接物理媒体的网络接口的机械、电气、功能和过程方面的特性。

（2）数据链路层

数据链路层负责在单个链路上的结点间传送以帧(frame)为 PDU 的数据，在不太可靠的物理链路上实现可靠

的数据传输。数据链路层的主要功能包括：建立、维持和释放数据链路的连接，链路的访问控制，流量控制和差错控制。

（3）网络层

网络层传送的 PDU 称为分组或包(packet)，在物理网络间传送分组，负责将源端主机的报文通过中间转发结点传送到目的端。网络层是通信子网的最高层，为主机提供虚电路和数据报两种方式的服务。网络层主要负责分组转发和路由选择，根据路由表把分组逐跳地由源站传送到目的站，并能适应网络的负载及拓扑结构的变化，动态地更新路由表。

（4）传输层

传输层传输的 PDU 称为报文(message)，传输层为源结点和目的结点的用户进程之间提供端到端的可靠的传输服务。端到端的传输指的是源结点和目的结点的两个传输层实体之间，不涉及路由器等中间结点。为了保证可靠的传输服务，传输层具备以下一些功能：面向连接、流量控制与拥塞控制、差错控制相网络服务质量的选择等。

（5）会话层

会话层在传输层服务的基础上增加控制会话的机制，建立、组织和协调应用进程之间的交互过程。会话层提供的会话服务种类包括双工、半双工和单工方式。会话管理的一种方式令牌管理，只有令牌持有者才能执行某种操作。会话层提供会话的同步控制，当出现故障时，会话活动在故障点之前的同步点进行重复，而不必从头开始。

（6）表示层

表示层定义用户或应用程序之间交换数据的格式，提供数据表示之间的转换服务，保证传输的信息到达目的端后意义不变。

（7）应用层

应用层直接面向用户应用，为用户提供对各种网络资源的方便的访问服务。

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、停等 ARQ 无差错的传输情况下，如果链路传输速率为 1Mb/s，帧长 1000 字节，传播延时 $\tau=1\text{ms}$ ，那么，链路的利用率可达到多少？（忽略确认帧的发送时间）。如果是传播延时 $\tau=270\text{ms}$ 的卫星链路呢？

答：链路的利用率=帧的比特长度/(帧的比特长度+2×链路的比特长度)

$$=8 \times 1000\text{b} / (8 \times 1000\text{b} + 2 \times 1\text{Mb/s} \times 1\text{ms})$$

$$=80\%$$

卫星链路情况：

$$\text{链路的利用率} = \text{帧的比特长度} / (\text{帧的比特长度} + 2 \times \text{链路的比特长度})$$

$$=8 \times 1000\text{b} / (8 \times 1000\text{b} + 2 \times 1\text{Mb/s} \times 270\text{ms})$$

$$=1.46\%$$

2、给定一个信息位串 $K(x)=10111010$ 和生成多项式 $G(x)=11101$ ，问：冗余码应该是几位的？请计算出冗余码 $R(x)$ 。

答：生成多项式 $G(x)$ 是 4 次的，冗余码应该是 4 位的。

$$x^4K(x)=101110100000, \text{ 用长除法得冗余码 } R(x)=1101$$